

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। ওয়্যারিং বা বৈদ্যুতিক ওয়্যারিং কাকে বলে?

বাকাশির্বো- ২০১০, ১২, ১৩, ১৫'পরি, ১৬, ১৯'পরি, ২৩' পরি

উত্তর : বৈদ্যুতিক লোডসমূহকে সাপ্লাই- এর সাথে সঠিক পদ্ধতিতে এবং বৈদ্যুতিক বিধি অনুযায়ী সংযোগ করাকে ওয়্যারিং বলা হয়।

অর্থাৎ, বিদ্যুৎ সরবরাহ দেওয়ার জন্য যে ব্যবস্থা গ্রহন করা হয় তাই বৈদ্যুতিক ওয়্যারিং।

* ২। কনসিল্ড কন্ডুইট ওয়্যারিং কী?

উত্তর : বিল্ডিং এর দেয়ালের মধ্যে খাঁজ বা চ্যানেল কেটে তাতে ইম্পাত বা PVC কন্ডুইট বসিয়ে পরে প্লাস্টার করে কন্ডুইট ঢেকে দিয়ে যে ওয়্যারিং করা হয়, তাকে কনসিল্ড কন্ডুইট ওয়্যারিং বলে।

* ৩। সারফেস কন্ডুইট ওয়্যারিং কী?

উত্তর : যে কন্ডুইট ওয়্যারিং যান্ত্রিক আঘাত থেকে রক্ষার জন্য দেয়ালের বহিঃপৃষ্ঠে করা হয় তাকে সারফেস কন্ডুইট ওয়্যারিং বলে।

***৪। অডিটোরিয়াম, কারখানা ও সিনেমা হলে কী ধরনের ওয়্যারিং করা হয়?

বাকাশির্বো- ২০০৩, ০৬ 'পরি, ০৯, ১২'পরি, ১৯, ২৪

উত্তর : কনসিল্ড কন্ডুইট ওয়্যারিং।



***৫। বসতবাড়ি ও ওয়ার্কশপে কোন ধরনের ওয়্যারিং ব্যবহার করা হয়?

বাকাশিবো- ২০০৬, ০৭'পরি, ১২, ১৩, ১৩'পরি, ১৪'পরি, ১৫, ১৮

উত্তর : সারফেস কন্ডুইট ওয়্যারিং।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। কন্ডুইট ওয়্যারিং এর সুবিধা কী কী?

বাকাশিবো- ২০১২, ১৩, ১৯

উত্তর : সুবিধাসমূহ :

১) এটা দীর্ঘস্থায়ী, অর্থাৎ সহজে নষ্ট হয় না।

২) রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয় কম।

৩) ক্যাবলে আঘাত লাগার সম্ভাবনা নেই।

৪) আগুন লাগার সম্ভাবনা নেই।

৫) কন্ডুইটের ভিতরে একটি ক্যাবল ক্ষতিগ্রস্ত হলে শুধু সেটি খুলে নতুন ক্যাবল লাগানো সহজ।

*** ২। বৈদ্যুতিক ওয়্যারিং এ সিলিং রোজ ব্যবহার করা হয় কেন?

বাকাশিবো- ২০১৩ 'পরি, ১৪ 'পরি, ১৯

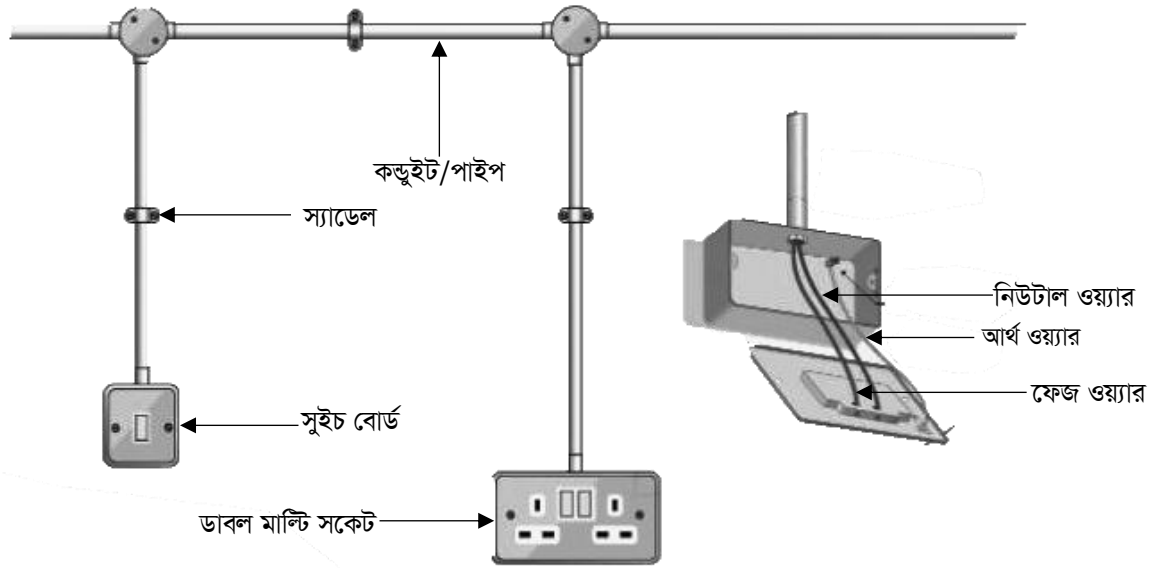
উত্তর : ঘরের দেয়ালে বা ছাদে যেখানে ওয়্যারিং শেষ হয় এর প্রান্ত ভাগে সিলিং রোজ বসানো হয়। সিলিং রোজে দুটি টার্মিনাল থাকে, যেখান থেকে আমাদের সুবিধামতো ল্যাম্প হোল্ডারে বা সিলিং ফ্যান সংযোগ দিতে পারি।



SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। সারফেস কন্ডুইট ওয়্যারিং পদ্ধতি বর্ণনা কর এবং এটা কোথায় ব্যবহার করা হয়। বাকাশিবো-২০১৩'পরি, ১৫, ১৬'পরি, ১৭, ১৭'পরি, ১৮, ১৮'পরি, ১৯ অথবা, বাসগৃহে, ওয়াকশপ বা কল-কারখানায় কোন ধরনের ওয়্যারিং করা হয়? ঐ ওয়্যারিং পদ্ধতিটি বর্ণনা কর। বাকাশিবো- ২০২০'পরি, ২৪

উত্তর : বসতবাড়ি ও ওয়াকশপে সারফেস কন্ডুইট ওয়্যারিং ব্যবহার করা হয়। নিম্নে সারফেস কন্ডুইট ওয়্যারিং পদ্ধতি বর্ণনা করা হলো :-



চিত্র : সারফেস কন্ডুইট ওয়্যারিং

সারফেস ওয়্যারিং গৃহীত ধাপগুলো নিম্নরূপ :

- ১) এ ধরনের ওয়্যারিং-এ কন্ডুইটের মধ্যে তার বা ক্যাবল টানার পূর্বেই নকশা বা ডায়াগ্রাম অনুযায়ী কন্ডুইটকে দেয়ালে বসাতে হয়।
- ২) ডায়াগ্রাম অনুযায়ী মাপ দিয়ে কন্ডুইট কেটে নিতে হবে। কাটার পর কন্ডুইটের প্রান্তভাগ অসমান থাকলে রেত দিয়ে ঘষে সমান করতে হবে, যাতে টানার সময় তার ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।

৩) কন্ডুইট এবং অন্যান্য সরঞ্জামাদির প্রস্তুতির কাজ শেষ হলে সার্কিট ডায়াগ্রাম অনুযায়ী স্যাডেল, স্ক্রু এবং কাঠের রাওল প্লাগের সাহায্যে সেগুলোকে দেয়ালে বসাতে হবে।

৪) কন্ডুইটের উপর স্যাডেলগুলো সমদূরত্বে বসাতে হবে। প্রত্যেকটি সরঞ্জাম হতে 10-12 সেমি দূরে এবং দু'স্যাডেলের দূরত্ব 80-90 সেমি হলে ভালো হয়।

৫) এরপর কন্ডুইটের প্রান্তভাগে বিভিন্ন সার্কুলার বক্স, জাংশন বক্স, সুইচ-বক্স বসাতে হবে।

৬) কন্ডুইট বসানোর কাজ শেষ হলে কন্ডুইটের মধ্যে দিয়ে ইম্পাতের তার টানতে হয়।

৭) টানা তারের অপর মাথার ওয়্যারিং-এর তার বেঁধে টানা হয়। টানা তারে ওয়্যারিং এর তার বাঁধার নিয়ম হলো-ওয়্যারিং এ তারের মাথা বা প্রান্তভাগ হতে ৫০ মিমি. পরিমাণ ইনসুলেশন উঠিয়ে সবগুলো তারকে একত্রে পাকিয়ে একটি রিং এর মতো করতে হয় এবং বাকি তার দিয়ে শক্ত করে জড়িয়ে দিতে হয়, যাতে টানার সময় রিং খুলো না যায়। পরে স্থানটি টেপ দিয়ে এমনভাবে জড়াতে হয়, যাতে তারের গোড়ার মুফটি সুচালো হয়। টানার সময় পিচ্ছিল হওয়ার জন্য তারের উপর ফ্রেঞ্চ চক পাউডার দেয়া হয়, যেন তার সহজেই কন্ডুইট পাইপের ভেতর প্রবেশ করতে পারে।

৮) তার টানার সময় লক্ষ রাখতে হয়, যেন কন্ডুইটের ভেতর প্যাঁচ না খায় এবং কোনো তারে জোড়া বা জয়েন্ট না হয়।

৯) তার টানার কাজ শেষ হলে বিভিন্ন সার্কুলার বক্স, জাংশন বক্স ও সুইচ বক্সে বিভিন্ন ফিটিংস সংযোগ করতে হবে।

১০) সমস্ত ইনসুলেশনকে আর্থের সাথে সংযোগ রাখতে হবে। এর জন্য কন্ডুইটের গা বরাবর একটি তামার বা ইস্পাতের তৈরি আর্থের তার নিয়ে যেতে হবে। আর ইনসুলেশনযুক্ত $1/18$ আর্থের তার হলো কন্ডুইটের ভেতর দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। কন্ডুইটের বাইরে দিয়ে আর্থ তার নিয়ে গেলে ঐ তারটিকে কন্ডুইটের সাথে ভালোভাবে আটকে দিতে হবে। আর্থ তারের সাইজ প্রত্যেক কন্ডাকটর সাইজের অর্ধেকের কম হতে পারবে না।

২। কনসিল্ড কন্ডুইট ওয়্যারিং পদ্ধতি বর্ণনা কর এবং এটা সাধারণত কোথায় ব্যবহার করা হয়?

বাকশিবো-২০১১, ১৩, ২৩' পরি

উত্তর : কনসিল্ড কন্ডুইট ওয়্যারিং : বিল্ডিং এর দেয়ালের মধ্যে খাঁজ বা চ্যানেল কেটে তাতে ইস্পাত বা PVC কন্ডুইট বসিয়ে পরে প্লাস্টার করে কন্ডুইট ঢেকে দিয়ে যে ওয়্যারিং করা হয়, তাকে কনসিল্ড কন্ডুইট ওয়্যারিং বলে। নিম্নে কনসিল্ড কন্ডুইট ওয়্যারিং-এর বিবরণ দেয়া হলো :

১) প্রথমেই দেয়ালে নকশা অনুযায়ী ছেনি দিয়ে খাঁজ বা চ্যানেল কেটে তাতে স্যাডল দিয়ে কন্ডুইট দেয়ালে আটকাতে হবে। কন্ডুইট বসানো হলে এর উপর প্লাস্টার দিয়ে খাঁজ ঢেকে দিতে হবে। খাঁজ এমন গভীর হতে হবে, যাতে কন্ডুইটের উপর ১০ মিমি প্লাস্টার থাকে।

২) ডায়াগ্রাম অনুযায়ী মাপ দিয়ে কন্ডুইট কেটে নিতে হবে। কাটার পর কন্ডুইটের প্রান্তভাগ অসমান থাকলে রেত দিয়ে ঘষে সমান করতে হবে, যাতে টানার সময় তার ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।

৩) কন্ডুইট এবং অন্যান্য সরঞ্জামাদির প্রস্তুতির কাজ শেষ হলে সার্কিট ডায়াগ্রাম অনুযায়ী স্যাডল, জু এবং রয়েল-প্লাগের সাহায্যে সেগুলোকে বসাতে হবে।

৪) কন্ডুইটের উপর স্যাডলগুলো সমদূরত্বে বসাতে হবে। প্রত্যেকটি সরঞ্জামের দূরত্ব ১০-১২ সেমি দূরে এবং দু'স্যাডলের দূরত্ব ৮০-৯০ সেমি হলে ভাল হয়।

৫) এরপর কন্ডুইটের প্রান্তভাগে বিভিন্ন সার্কুলার বক্স, জাংশন বক্স, সুইচ-বক্স বসাতে হবে।

৬) কন্ডুইট বসানোর কাজ শেষ হলে কন্ডুইটের মধ্য দিয়ে তার টানতে হবে। প্রথমেই একটি ইম্পাতের ফিতা বা তার, একটি কন্ডুইট-বক্স বা ড্র-ইন বক্স হতে অন্য বক্সে নিতে হবে এবং এর সাথে লাগিয়ে একটি ড্র বা টানা তার নিতে হবে। এই তারকে ফিস ওয়্যার বলে।

৭) টানা তারের অপর মাথায় ওয়্যারিং-এর তার বেঁধে টানতে হবে। টানা তারে ওয়্যারিং এর তার বাঁধার নিয়ম হলো, ওয়্যারিং-এ তারের প্রান্তভাগ হতে ৫০ মিলিমিটার পরিমাণ ইনসুলেশন উঠিয়ে সবগুলো তারকে একত্রে পাকিয়ে একটি রিং-এর মত করতে হবে এবং বাকি তার দিয়ে শক্ত করে জড়িয়ে দিতে হবে, যাতে টানার সময় রিং জড়িয়ে না যায়। পরে স্থানটি টেপ দিয়ে জড়াতে হবে যাতে, তারের গোড়ায় মুখটি সুচালো হয়। টানার সময় পিচ্ছিল হওয়ার জন্য তারের উপর ফ্রেঞ্চ চক পাউডার দিতে হবে, যাতে তা সহজেই কন্ডুইটের ভেতরে প্রবেশ করতে পারে।

- ৮) তার টানার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে, যেন কন্ডুইটের ভেতরে তার পঁচ না খায় এবং কোনো তারে যেন জোড়া বা জয়েন্ট না হয়।
- ৯) তার টানা শেষ হলে বিভিন্ন সার্কুলার বক্স, জাংশন বক্স এবং সুইচ বক্সে বিভিন্ন ফিটিং সংযোগ করতে হবে।

